

## Sistema de Arquivos

Espaço de endereçamento lógico contíguo:

- Tipos de arquivos:

Dados: Numéricos, caracteres, binário

Programas

### Estrutura de Arquivos

- nenhuma - sequência de bytes (exemplo: txt)

Estrutura de registro simples:

- linhas
- tamanho fixo
- tamanho variável

Estrutura complexa

- Documentos formatados
- Arquivo de carga realocável

Quem decide?

- SO
- Programa

- qual diretório
- quais tipos de arquivo posso manipular
- quais informações posso colocar
- etc

Interpreto bytes 1 a 1

caractere especial marca  
fim do arquivo

c entende \n como 1 caractere só,  
entretanto são dois

oi  
ze

aq.txt

aq possui 6 caracteres em tese  
4 + \n, c enxerga \n como 1  
caractere

Problemas: se  
digo que nome tem 100  
caracteres mas zé só  
utiliza 2, desperdício.

Informações sobre arquivos são mantidas na  
estrutura de diretórios, residente em disco

### Atributos de Arquivos

nome → única informação mantida  
na forma legível para o usuário

tipo → necessário em sistemas que  
suportam vários tipos

saber qual extensão de aplicativos para abrir

localização → apontador para a posição do arquivo  
no dispositivo

tamanho → tamanho corrente do arquivo → saber quanto de espaço o arquivo irá ocupar

Proteção → controla quem pode ler, escrever ou  
executar

Data e identificação  
do usuário → dados para proteção, segurança e  
monitoração de uso



Operações com Arquivos

- criar
- gravar
- ler
- reposicionar o ponteiro (seek)
- apagar
- truncar
- abrir (Fi) - pesquisar a estrutura do diretório no disco pela entrada de Fi, e mover o conteúdo da entrada para a memória
- fechar (Fi) - mover o conteúdo da entrada Fi da memória para a estrutura de diretório em disco

mandar metadado embora

traz os dados do arquivo

Estrutura de Diretório

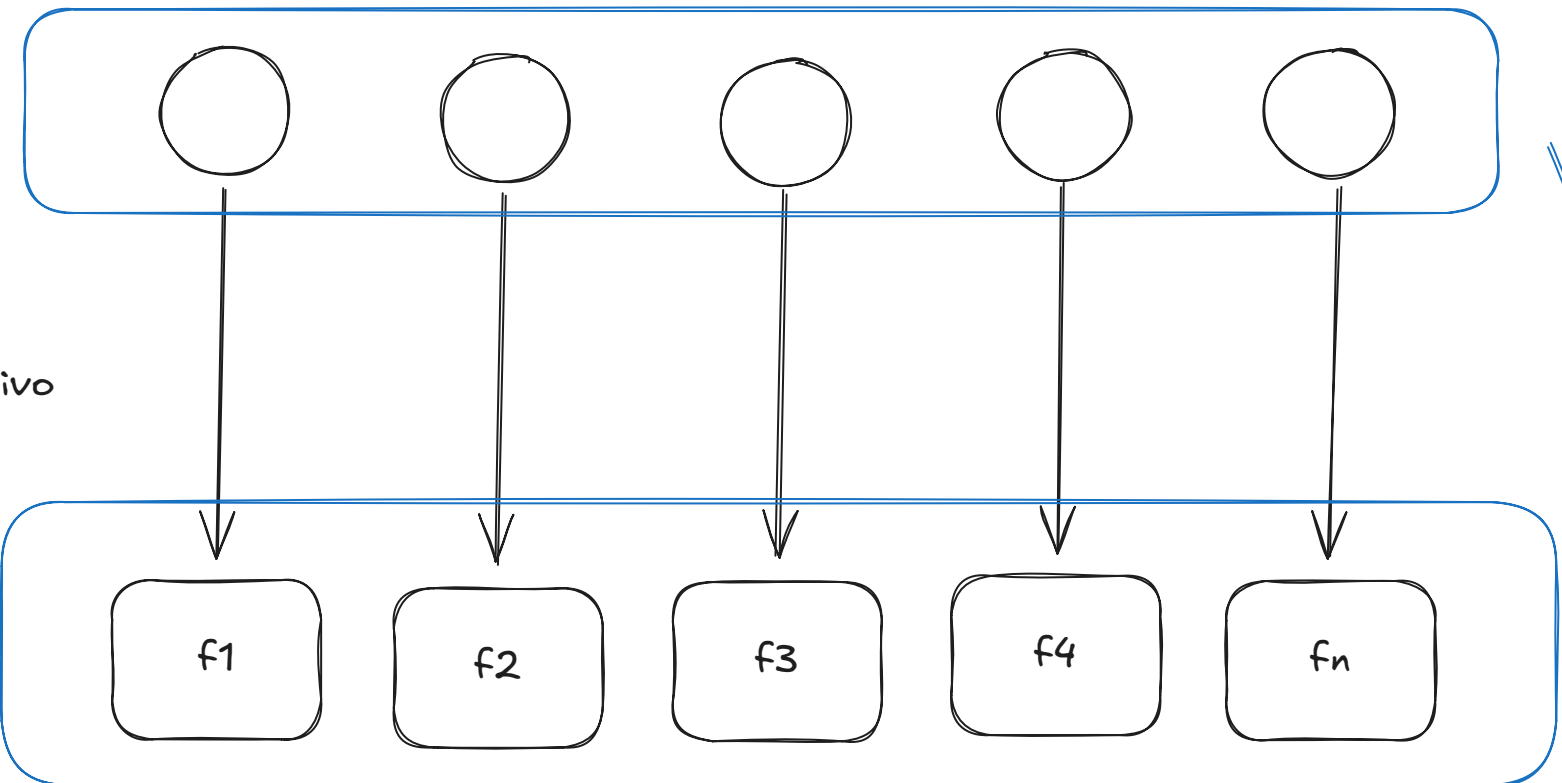
estrutura do diretório e os arquivos residem em disco

Uma coleção de nodos contendo informações sobre todos os arquivos

Diretório (pasta)

mantém informações sobre arquivos (arquivo especial)

arquivos



Operações no Diretório

- Pesquisar por um arquivo
- Criar um arquivo
- Remover arquivos
- Listar Diretórios
- Renomear arquivos

algumas são básicas  
outras são criadas a partir de uma básica

como renomeio?

- acesso o registro do arquivo (so tem que saber onde está o registro)
- renomeio

Organização de Diretórios

Eficiência - Localiza arquivos rapidamente

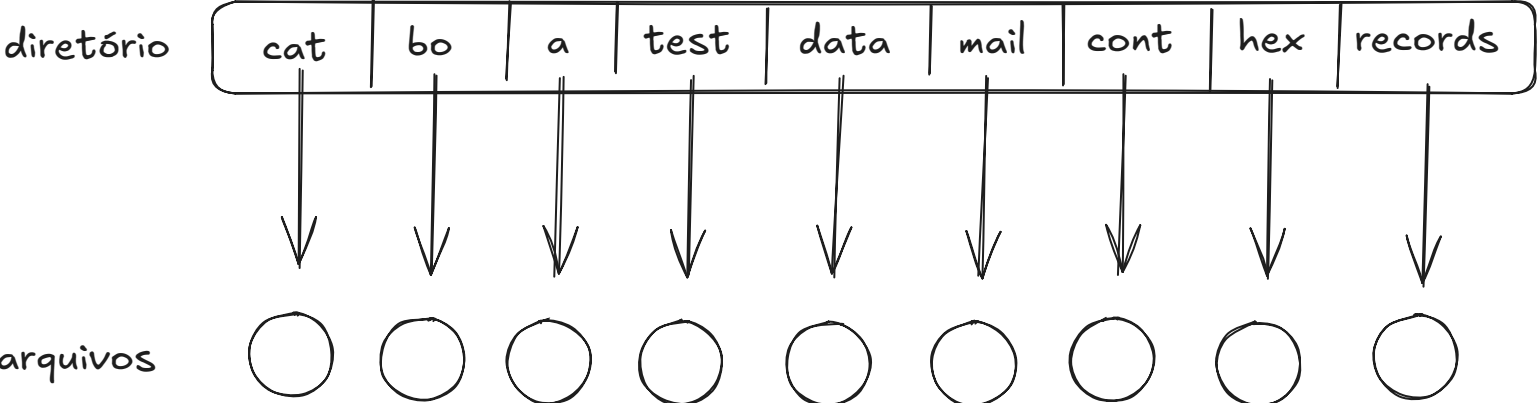
Identificação - Conviente para os usuários

- Dois usuários podem dar mesmo nome a arquivos distintos
- Um mesmo arquivo pode ter vários nomes

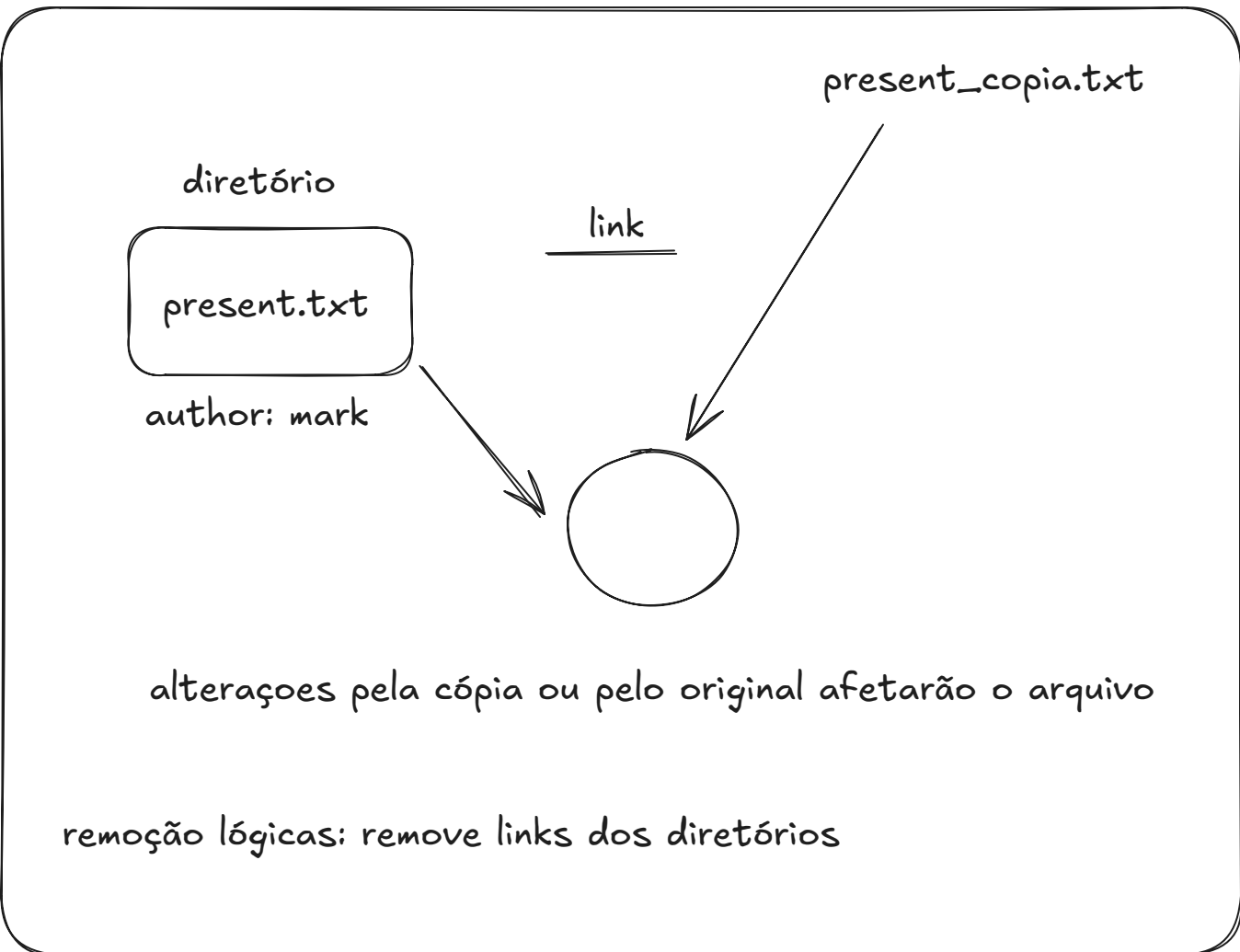
Diretório de 1 nível

não vale apenas

Um único diretório para todos os usuários



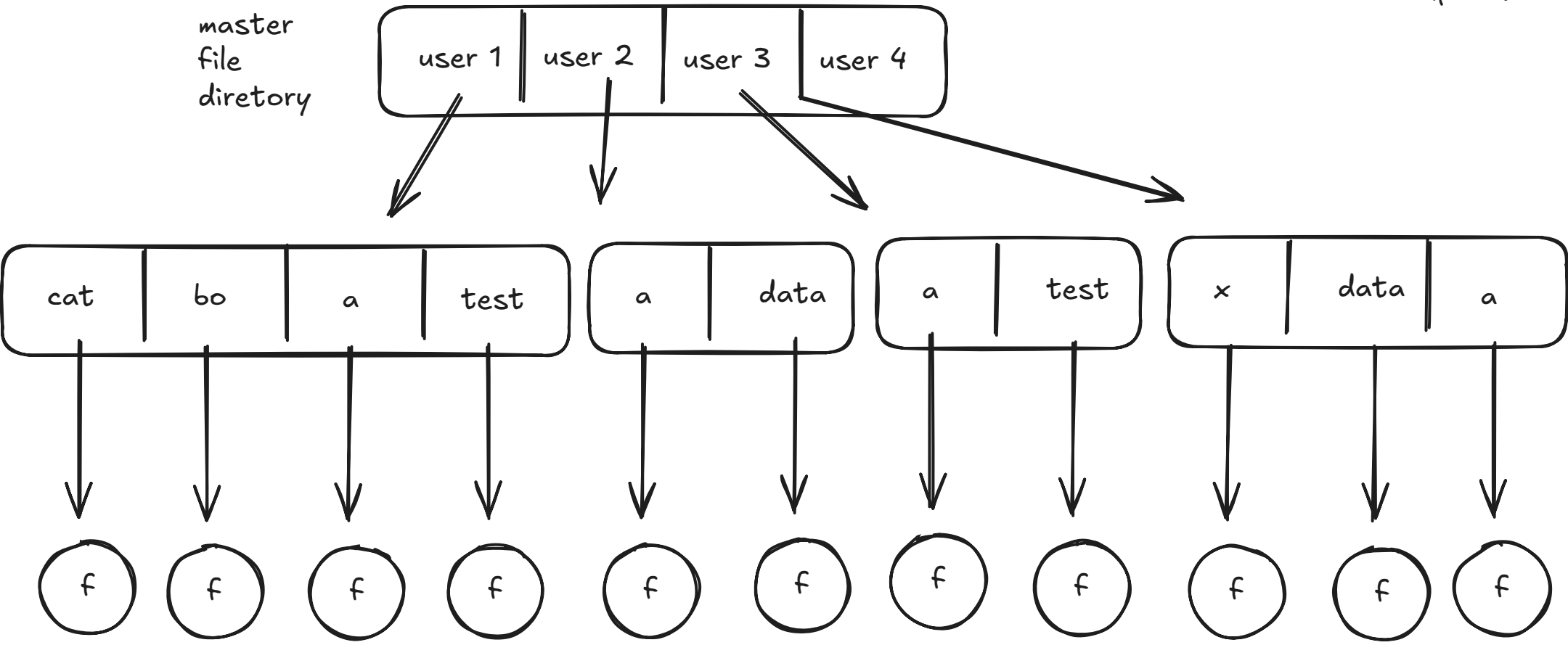
Problemas de Identificação



Diretório de Dois Níveis

Diretório Separado para cada usuário

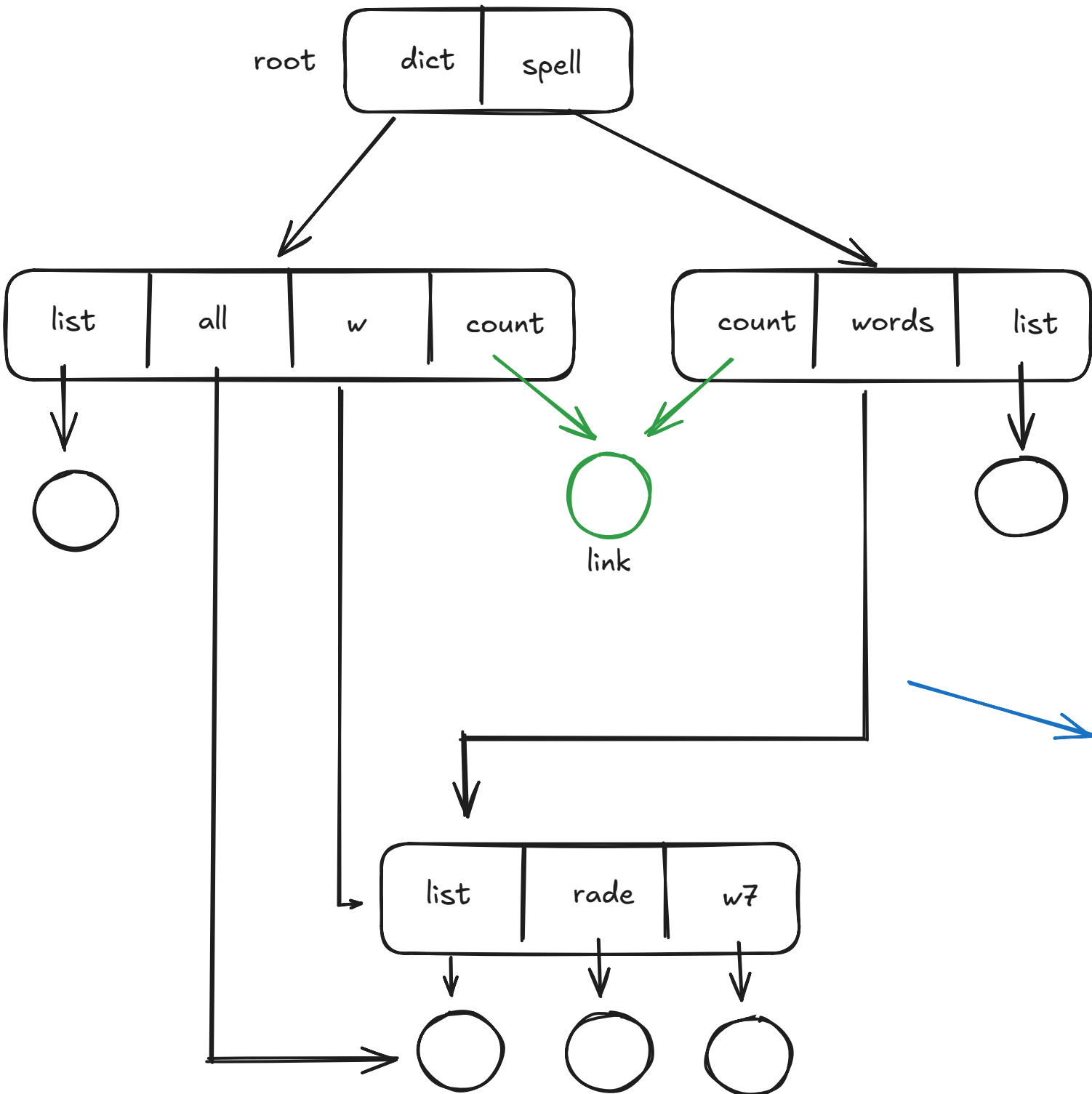
- Arquivos podem ter o mesmo nome para usuários distintos
- Busca eficiente
- Nome do caminho (path)



Diretório com estruturas de Grafos

- Mais caminhos para acessar um mesmo arquivo
- Possui diretórios e arquivos compartilhados

links



- Dois nomes diferentes (Aliasing)
- Se dict remove list: ponteiro pendente
- solução: contadores de referente

- Problemas: ciclos



Proteção de Arquivos

- Proprietário do arquivo deve ser capaz de controlar:
- O que pode ser usado
  - Por quem

Tipos de Acesso

- Leitura Lista
- Escrita Remoção
- Execução Adição no Fim

Listas e Grupos de Acesso

Modos de acesso: Leitura, escrita e execução

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| - 3 classes de usuário |   | r w x |
| a) proprietário        | 7 | 1 1 1 |
| b) grupos              | 6 | 1 1 0 |
| c) acesso público      | 1 | 0 0 1 |

- admin pode criar grupos e adicionar usuários a eles

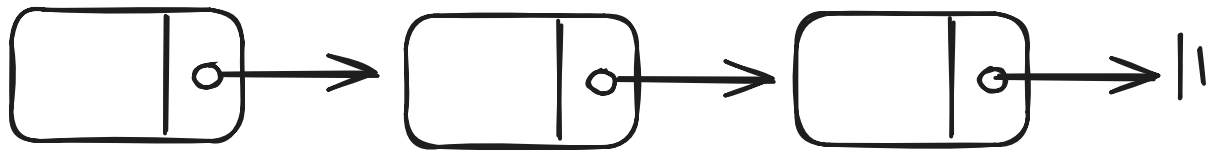
Alocação Contígua ( contínua )

- Cada arquivo ocupa um conjutno de blocos contínuos no disco
- Simples
  - posição inicial ( #bloco)
  - tamanho ( número do bloco )

- Acesso randômico → Eficiente
- Gasto inútil de espaço: **Fragmentação Externa**
- Arquivos não podem crescer

Alocação Encadeada

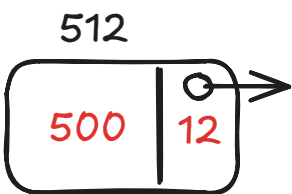
- Cada arquivo é uma lista encadeada de blocos de disco
- Alocado conforme necessidade



Blocos podem ficar espalhados em qualquer posição no disco

- problema

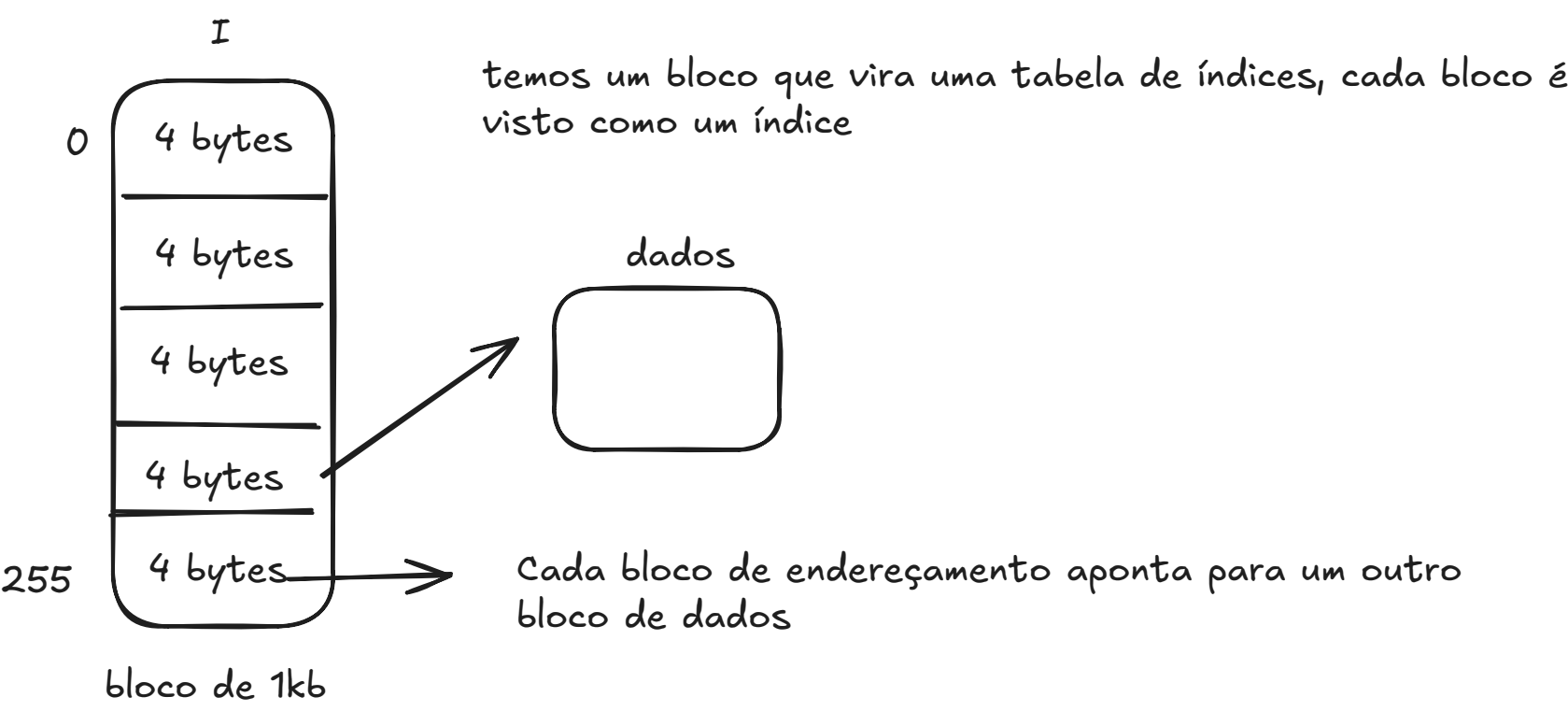
bloco 512, deve ser dividido em ponteiro para o próximo bloco e arquivo



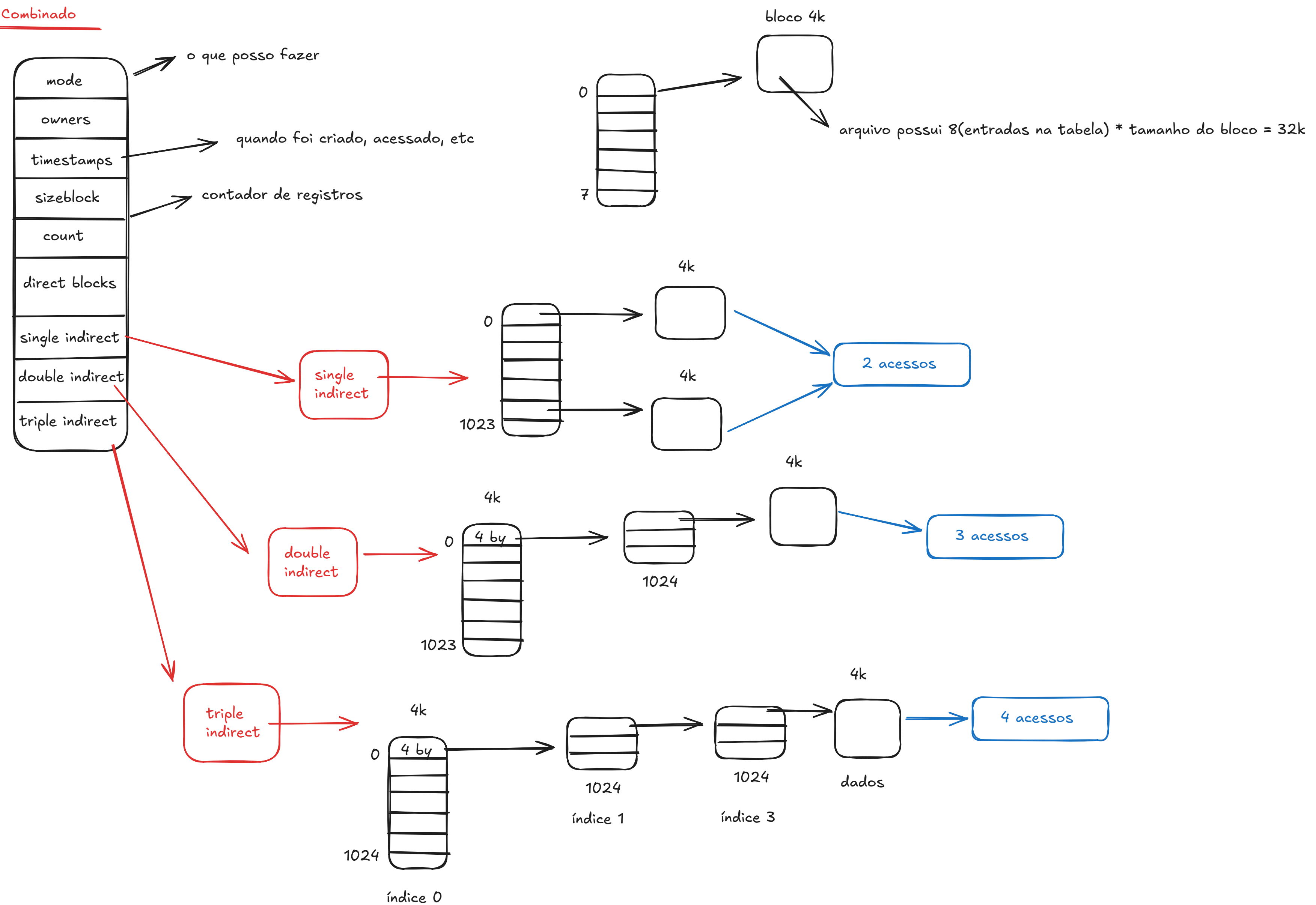
- simples - necessita apenas endereço inicial
- Sistema de gerenciamento do espaço livre
- não há desperdício de espaço
- exceto o ponteiro do bloco para próximo bloco

- Sem acesso randômico
- File-Allocation table (FAT)

Alocação Indexada

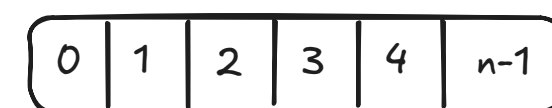


## Esquema Combinado



## Gerencia de Espaço Livre

vetor de bits (n blocos)





## File Carving

Computação Forense      Propõe recuperar arquivos

Enquanto os dados não são sobrescritos ou limpos, dados deletados em dispositivos podem ser restaurados usando técnicas de esculpimento.

## Hardware de I/O

Conceitos básicos

- Porta: Comunicação do dispositivo com a máquina
- Barramento
- Driver e Controladora

Instruções de I/O controlam dispositivos

Dispositivos têm endereços, usados por:

### Drivers

Programas que fazem a comunicação entre o Sistema operacional e o hardware ( impressora, mouse, placas de video )

SO recebe as instruções contidas no driver e as processa.

### Controladora

↙ Dispositivo de Hardware → Faz a interface entre o exterior de um dispositivo e o seu funcionamento interno

### Interrupções

- ↙
- Linha de solucitação de interrupção usada por dispositivo de I/O
  - Controladora de interrupções recebe pedidos --> prioridade

### DMA

- ↙
- Usado para evitar I/O programada (PIO) para grandes movimentações de dados
  - Requer controladora de DMA
  - Não usa CPU para transferir dados entre dispositivos de I/O e memória